보건
의료

PNU Tech Offer X 부산대학교 의생명융합공학부, 권선영 교수

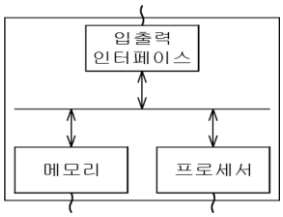
심전도 신호와 이미지 통합 학습 기반 심장 질환 예측 기술

심전도 신호와 이미지를 함께 학습하여 심장 질환 예측 정확도 향상. 생리학적 개념값을 활용해 예측 결과의 정량적 근거 제공. 임상 현장 적용에 적합한 설명 가능한 인공지능 모델 개발.

적용 분야 · 제품

- 심장 질환 조기 진단 보조
- 의료 영상 기반 AI 진단 시스템
- 임상 의사 의사결정 지원 도구

기술 개요



- 심전도 신호와 고해상도 이미지를 교차 모달 학습하여 심장 질환 예측 성능 향상
- 생리학적 개념값과 심장 이미지 형태학적 특징을 통합 학습하는 인공지능 모델 구성
- 예측 결과에 대한 정량적 판단 근거 제공으로 설명 가능성과 임상 신뢰도 확보

기술 경쟁력

기존기술 ▶▶ 기술 차별성 ▶▶ 대상기술

- 기존 기술은 심전도 이미지의 형태학적 특징만을 활용하여 질환 예측에 한계
- 기존 기술은 예측 결과에 대한 정량적 근거 부족으로 설명 가능성 확보 어려움

기술적 한계

- 기존 기술은 심전도 신호의 임상적 의미를 반영하지 못해 진단 신뢰도 저하
- 기존 기술은 블랙박스 문제로 인해 의료진의 진단 결과 해석 및 수용성 제한

- 본 기술은 심전도 신호와 이미지를 통합 학습하여 교차 모달 특징 상관관계 도출
- 본 기술은 생리학적 개념값을 활용해 예측 결과에 대한 정량적 판단 근거 제공

기술적 우위

- 본 기술은 생리학적 개념 내재화로 의료적 근거 중심의 해석 가능성 확보
- 본 기술은 심전도 이미지와 신호 통합으로 진단 성능 및 임상 신뢰도 향상

지식 재산권 현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
심전도 신호-이미지 교차 모달 개념 학습을 통한 설명 가능한 질환 예측 장치 및 방법	10-2021-0049869	2026. 3. 23.

문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장(공학박사) jschoi7516@pusan.ac.kr 051. 510. 3823